

**FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI  
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA  
GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES  
TRADICIONALISTAS GAÚCHAS**

Yuri Garcia Baptista

RESTINGA SECA – RS  
DEZEMBRO / 2025

# 1 INTRODUÇÃO

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) configura-se como uma das mais expressivas manifestações culturais organizadas do Brasil, reunindo entidades tradicionalistas responsáveis pela preservação, transmissão e vivência cotidiana da identidade gaúcha (Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 2023; Uliana, 2019). Essas entidades, distribuídas por praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, atuam como espaços de convivência social, formação cultural e pertencimento, sustentadas por práticas que vão desde eventos sociais até atividades artísticas e educativas desenvolvidas por seus associados.

No Rio Grande do Sul, o tradicionalismo apresenta uma expressiva dimensão organizacional e social. Estima-se que o Movimento Tradicionalista Gaúcho reúna aproximadamente 1.732 entidades tradicionalistas oficialmente filiadas no estado, além de mais de 1.200 entidades distribuídas fora do Rio Grande do Sul, evidenciando a amplitude territorial do movimento. Essas entidades são responsáveis pela realização de mais de 100 mil eventos ao ano, entre atividades sociais, artísticas e culturais, mobilizando milhões de participantes ao longo do calendário anual e contribuindo para uma movimentação econômica estimada em cerca de R\$ 1,5 bilhão por ano, considerando arrecadação direta das entidades, contratação de serviços e consumo de produtos ligados à cultura tradicionalista (Savaris, 2022).

No interior dessas organizações, os departamentos artísticos e grupos de dança assumem papel central, concentrando grande parte dos associados ativos, especialmente crianças, jovens e adultos envolvidos em internadas artísticas, ensaios semanais, apresentações culturais e eventos internos e externos (Uliana, 2019; Fabricio et al., 2019). Paralelamente às atividades artísticas, as entidades mantêm uma intensa agenda social, com destaque para bailes e fandangos, que funcionam como espaços de integração entre associados, comunidade e tradição, além de representarem uma das principais fontes de sustentação financeira das entidades (Silva and Albarello, 2024).

A realização contínua dessas atividades exige uma estrutura administrativa capaz de gerenciar associados, mensalidades, eventos sociais, reservas de mesas, ingressos e a comunicação entre diretoria, departamentos e associados. No entanto, estudos recentes apontam que a gestão das entidades tradicionalistas ainda ocorre, em grande parte, de forma manual, descentralizada e pouco digitalizada, com forte dependência de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva and Albarello, 2024). Esse modelo dificulta a organização das rotinas administrativas, gera retrabalho e limita o acesso dos associados às informações relacionadas à sua participação na entidade.

A produção acadêmica existente tem abordado a gestão de Centros de Tradições Gaúchas sob diferentes perspectivas, discutindo temas como profissionalização administrativa,

sustentabilidade organizacional, comprometimento dos membros e práticas de gestão no terceiro setor cultural (Uliana, 2019; Martini, 2019; Fabricio et al., 2019; Silva and Albarello, 2024). Também existem iniciativas pontuais de informatização aplicadas a contextos tradicionalistas específicos, evidenciando a necessidade de organização e centralização de informações (Jardim, 2022). Contudo, esses estudos concentram-se predominantemente em análises organizacionais e administrativas, sem avançar para a implementação de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma prática, o relacionamento entidade–associado e a gestão cotidiana de eventos sociais tradicionais.

Observa-se, portanto, uma lacuna no estado da arte no que se refere ao desenvolvimento de um ecossistema digital próprio voltado às entidades tradicionalistas, capaz de integrar a gestão de associados, incluindo membros de departamentos artísticos, e a organização de eventos como bailes e fandangos, com funcionalidades adequadas à realidade cultural dessas organizações. Ressalta-se que este estudo não contempla integração técnica com estruturas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT), cuja estrutura atual não disponibiliza interfaces públicas de integração, concentrando-se na autonomia administrativa das entidades e em soluções viáveis no âmbito organizacional.

Dessa forma, o objeto de análise deste trabalho consiste no desenvolvimento e avaliação de um ecossistema digital entidade-associado, composto por uma plataforma *web* destinada à gestão administrativa da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, considerando sua aplicação no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, apresenta-se a justificativa da pesquisa, seguida da definição dos objetivos geral e específicos. Na sequência, é apresentado o referencial teórico que fundamenta os conceitos abordados, seguido da metodologia adotada e da apresentação dos resultados parciais e esperados. Por fim, são apresentados os resultados, as discussões e as considerações finais.

## **1.1 PROBLEMA DE PESQUISA**

Diante do contexto apresentado, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: Como um ecossistema digital integrado pode facilitar e qualificar a gestão de associados e eventos sociais em entidades tradicionalistas gaúchas, respeitando suas especificidades culturais e organizacionais?

A formulação dessa questão orienta o desenvolvimento da solução proposta e delimita o escopo investigativo do trabalho, direcionando a análise para a viabilidade prática e os impactos organizacionais da aplicação do sistema no contexto estudado.

## 1.2 JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social, cultural e organizacional das entidades tradicionalistas gaúchas, que atuam como espaços de preservação da cultura regional e de convivência comunitária, envolvendo associados, departamentos artísticos e eventos sociais tradicionais, como bailes e fandangos (Uliana, 2019; Savaris, 2022). A continuidade dessas atividades depende diretamente da capacidade das entidades em organizar seus processos administrativos e financeiros, especialmente em contextos de gestão baseada em trabalho voluntário (Fabricio et al., 2019; Silva and Albarello, 2024).

Além das motivações de ordem acadêmica e social, a pesquisa também possui uma motivação pessoal. Participo do movimento tradicionalista desde o nascimento, inserido em um contexto familiar diretamente envolvido com o tradicionalismo. Meu avô já exerceu o cargo de patrão de um Centro de Tradições Gaúchas e atualmente atua como Conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho pela 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). Ao longo dessa trajetória, também participei do quadro de peões da 13ª RT e integrei internadas artísticas em diferentes entidades tradicionalistas. Essa vivência contínua proporcionou contato direto com a realidade organizacional das entidades, seus desafios administrativos e suas dinâmicas internas, fortalecendo a motivação para desenvolver uma pesquisa aplicada que possa contribuir para o aprimoramento e a continuidade do movimento tradicionalista gaúcho.

Estudos indicam que a gestão dessas entidades ainda ocorre, em grande parte, de forma manual e fragmentada, especialmente no que se refere ao cadastro de associados, controle de mensalidades e organização de eventos, com uso recorrente de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva and Albarello, 2024). Além disso, a literatura aponta que boa parte dessas funções é desempenhada por gestores voluntários, o que tende a gerar sobrecarga administrativa e dificuldades na padronização e continuidade dos processos (Uliana, 2019; Fabricio et al., 2019).

A aplicação desta pesquisa possui potencial para gerar impactos positivos na organização administrativa das entidades tradicionalistas, ao contribuir para a melhoria do controle de associados, mensalidades e eventos sociais. Em termos práticos, o estudo busca enfrentar pontos críticos recorrentes na literatura, como retrabalho administrativo, baixa rastreabilidade das informações e dependência de controles informais (Jardim, 2022; Silva and Albarello, 2024). A adoção de um ecossistema digital pode ampliar a transparência dos processos, facilitar o acesso dos associados às informações e reduzir a sobrecarga operacional dos gestores voluntários (Uliana, 2019; Fabricio et al., 2019). Espera-se, assim, que a solução proposta auxilie na qualificação das rotinas administrativas e no fortalecimento da relação entre entidade e associado, respeitando as dinâmicas culturais próprias dessas organizações.

Dessa forma, a pesquisa se justifica ao propor o desenvolvimento de um ecossistema digital entidade-associado, contribuindo de maneira aplicada para a organização administrativa das entidades tradicionalistas e, ao mesmo tempo, ampliando a discussão acadêmica sobre o uso de sistemas digitais em organizações culturais tradicionais. A contribuição acadêmica esperada está na articulação entre transformação digital e especificidades de organizações culturais de base comunitária, com ênfase em um contexto ainda pouco explorado na literatura nacional (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021).

### 1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver e avaliar um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

Para alcançar esse objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- a) identificar os requisitos essenciais relacionados à gestão de associados, mensalidades e eventos sociais nas entidades tradicionalistas;
- b) descrever a arquitetura e os principais componentes do ecossistema digital proposto, contemplando uma plataforma *web* destinada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados;
- c) implementar as funcionalidades básicas do sistema, incluindo o controle de associados, o gerenciamento de mensalidades e os processos de reserva e compra de ingressos e mesas;
- d) avaliar o funcionamento do ecossistema a partir de cenários de uso reais, quando possível, ou simulados, considerando aspectos organizacionais e de usabilidade.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

### 2.1 ENTIDADES TRADICIONALISTAS E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

As entidades tradicionalistas gaúchas, como Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e demais organizações vinculadas ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, podem ser compreendidas como organizações associativas de natureza cultural e sem fins lucrativos. Embora possuam identidade regional própria, compartilham características típicas do terceiro setor, especialmente quanto à finalidade social, à gestão baseada em participação

voluntária e à dependência de contribuições associativas e eventos para sua sustentabilidade (Uliana, 2019).

Estudos indicam que essas organizações enfrentam desafios relacionados à profissionalização da gestão, à sistematização de informações e ao controle administrativo, especialmente em contextos nos quais grande parte das atividades é desempenhada por dirigentes voluntários (Fabricio et al., 2019; Silva and Albarello, 2024). Compreender as entidades tradicionalistas sob essa perspectiva permite situar o problema investigado dentro de um campo mais amplo de estudos sobre organizações culturais e do terceiro setor, no qual questões de gestão e sustentabilidade são recorrentes.

## **2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM ENTIDADES CULTURAIS E ASSOCIATIVAS**

A gestão administrativa em entidades culturais e associativas apresenta particularidades decorrentes de sua estrutura organizacional e de sua finalidade social. Diferentemente de organizações empresariais com fins lucrativos, essas entidades dependem majoritariamente de contribuições associativas, realização de eventos e trabalho voluntário para sua manutenção. Nesse contexto, a organização de informações relacionadas a associados, mensalidades e eventos torna-se elemento central para a sustentabilidade institucional (Martini, 2019).

Estudos voltados aos Centros de Tradições Gaúchas indicam que processos como cadastro de associados, controle financeiro e organização de eventos ainda são frequentemente realizados por meio de planilhas, documentos físicos e comunicação informal, o que pode gerar retrabalho, inconsistências e dificuldades na continuidade administrativa (Jardim, 2022; Silva and Albarello, 2024). Esses achados evidenciam que a qualificação da gestão administrativa constitui um desafio recorrente nesse tipo de organização, reforçando a necessidade de instrumentos que auxiliem na sistematização e integração dos processos internos.

## **2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO SUPORTE À GESTÃO ORGANIZACIONAL**

Sistemas de Informação podem ser compreendidos como conjuntos integrados de componentes responsáveis por coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e a gestão organizacional. Em diferentes contextos institucionais, esses sistemas contribuem para a automação de processos, a redução de retrabalho e a melhoria na confiabilidade das informações utilizadas pela administração (Laudon and Laudon, 2014; DeLone and McLean, 2003).

Além do suporte à tomada de decisão, sistemas de informação desempenham papel estratégico na padronização de processos e na redução da dependência de conhecimento tácito concentrado em indivíduos específicos. Em organizações com alta rotatividade de dirigentes voluntários, como é comum em entidades tradicionalistas, a formalização digital de procedimentos administrativos contribui para preservar a memória organizacional e garantir maior continuidade institucional. Assim, a adoção de um sistema estruturado não apenas automatiza rotinas, mas também consolida práticas administrativas, favorecendo estabilidade e previsibilidade na gestão (DeLone and McLean, 2003; Vial, 2019).

No âmbito das organizações do terceiro setor, a adoção de sistemas de informação apresenta potencial para estruturar rotinas administrativas, integrar dados dispersos e ampliar a transparência interna. A sistematização de informações relacionadas a associados, contribuições financeiras e eventos pode fortalecer a organização administrativa e oferecer maior previsibilidade e controle às entidades. Dessa forma, a aplicação de soluções digitais voltadas à gestão representa não apenas uma modernização tecnológica, mas um instrumento de suporte à sustentabilidade e à continuidade organizacional (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021).

## **2.4 ECOSISTEMAS DIGITAIS E PLATAFORMAS INTEGRADAS**

O avanço das tecnologias digitais tem favorecido o desenvolvimento de plataformas integradas capazes de centralizar informações, automatizar processos e facilitar a interação entre organizações e seus públicos. Diferentemente de sistemas isolados, os ecossistemas digitais são estruturados para integrar múltiplas funcionalidades em um único ambiente, promovendo maior fluidez no fluxo de dados e melhor experiência para os usuários (Gawer and Cusumano, 2014; Jacobides et al., 2018).

No contexto de organizações associativas e culturais, a adoção de plataformas digitais integradas pode contribuir para fortalecer a relação entre entidade e associado, oferecendo acesso simplificado a informações, serviços e eventos. A integração entre gestão administrativa e interface do usuário, por meio de soluções web e mobile, possibilita maior autonomia aos associados e melhor controle organizacional, alinhando práticas tradicionais a recursos tecnológicos contemporâneos (Jacobides et al., 2018; Verhoef et al., 2021).

## **2.5 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM ORGANIZAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS**

A transformação digital pode ser compreendida como o processo de incorporação estratégica de tecnologias digitais aos modelos organizacionais, com o objetivo de aprimorar processos, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer a interação com seus públicos.

Diferentemente da simples informatização de tarefas isoladas, a transformação digital implica reconfiguração de fluxos de trabalho, redefinição de rotinas e adaptação cultural das organizações às novas dinâmicas tecnológicas (Vial, 2019; Verhoef et al., 2021).

Em organizações culturais tradicionais, como as entidades tradicionalistas gaúchas, esse processo apresenta desafios específicos. Tais entidades possuem forte identidade histórica e simbólica, sendo estruturadas a partir de práticas consolidadas ao longo do tempo. Nesse contexto, a introdução de soluções tecnológicas exige equilíbrio entre modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais que caracterizam o movimento (Hinings et al., 2018; Warner and Wagner, 2019).

A literatura sobre transformação digital em organizações do terceiro setor aponta que a adoção de tecnologias pode contribuir para ampliar a transparência, melhorar a comunicação interna, reduzir custos operacionais e fortalecer o engajamento dos participantes. No entanto, destaca-se que a implementação deve considerar o grau de maturidade digital da organização, a familiaridade dos usuários com ferramentas tecnológicas e a adequação da solução à realidade institucional (Vial, 2019; Hinings et al., 2018; Verhoef et al., 2021).

Assim, ao propor um ecossistema digital entidade–associado, esta pesquisa insere-se na perspectiva de transformação digital aplicada a contextos culturais tradicionais, buscando demonstrar que inovação tecnológica e preservação identitária não são elementos excludentes, mas podem coexistir de forma complementar (Hinings et al., 2018; Warner and Wagner, 2019).

### **3 METODOLOGIA**

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca propor e implementar uma solução tecnológica voltada à melhoria de processos administrativos em entidades tradicionalistas, e como qualitativa, por envolver levantamento de requisitos e avaliação do uso do sistema a partir da percepção de usuários e gestores (Gil, 2017; Creswell, 2014). Quanto aos procedimentos técnicos, adota-se uma combinação de pesquisa bibliográfica (para fundamentação teórica e identificação de trabalhos correlatos) e estudo de caso, considerando a aplicação do ecossistema digital em um CTG parceiro, utilizado como ambiente real de validação e coleta de informações (Yin, 2015).

#### **3.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO E CAMPO DE APLICAÇÃO**

O estudo de caso será realizado no CPF Pia do Sul, localizado em Santa Maria/RS, vinculado à 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). A pesquisa delimita-se ao contexto administrativo da entidade, com foco nos processos de cadastro de associados, controle de



mensalidades e gestão de eventos sociais tradicionais (com ênfase em bailes e fandangos, incluindo reservas de mesas e ingressos), não contemplando integrações técnicas com sistemas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT).

No momento de elaboração deste pré-projeto, o CPF Pia do Sul encontra-se com elevada demanda operacional em razão do planejamento e da execução de um evento de grande porte, o que impossibilitou a realização, em tempo hábil, de uma reunião específica para aprofundamento do contexto administrativo da entidade antes da entrega deste documento. Ainda assim, a parceria institucional para realização do estudo de caso foi estabelecida, mantendo a viabilidade do campo de aplicação. Dessa forma, o detalhamento do fluxo administrativo atual, das dificuldades operacionais e das especificidades dos processos de gestão de associados, mensalidades e eventos será realizado na etapa inicial de execução do TCC, por meio das técnicas de coleta de dados previstas nesta metodologia. Tal encaminhamento é compatível com a natureza do pré-projeto, em que a delimitação do campo e do recorte metodológico antecede o aprofundamento empírico do estudo de caso (Gil, 2017; Yin, 2015).

## **3.2 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS**

A coleta de dados para levantamento de requisitos será realizada por meio de:

- entrevistas semiestruturadas com membros da diretoria e responsáveis administrativos;
- análise documental de materiais utilizados na gestão atual (ex.: planilhas, fichas cadastrais, registros de mensalidades, modelos de reserva e controle de eventos);
- observação do fluxo operacional de processos-chave (cadastro de associado, controle de mensalidade, reserva/compra de ingressos e mesas).

Esses instrumentos serão utilizados para identificar funcionalidades necessárias, regras de negócio e pontos de dor (retrabalho, inconsistência, falta de rastreabilidade e baixa transparência para o associado).

Considera-se que o público atendido pelas entidades tradicionalistas é heterogêneo, incluindo associados com distintos níveis de familiaridade com tecnologias digitais, especialmente pessoas idosas. Assim, o levantamento de requisitos contemplará rotinas operacionais mediadas por atendentes ou membros da entidade (por exemplo, registro administrativo de reservas e pagamentos realizados presencialmente, com posterior validação e liberação no sistema). Essa diretriz visa assegurar acessibilidade, continuidade das práticas organizacionais e adoção gradual da solução, sem exclusão de perfis com menor maturidade digital.

### 3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa e incremental, orientada pelos princípios do DSDM (*Dynamic Systems Development Method*), método ágil originalmente concebido para projetos nos quais o prazo de entrega é fixo e o escopo é variável (Stapleton, 1997; DSDM Consortium, 2014). Diferentemente do Scrum, que organiza o desenvolvimento em sprints de duração fixa com escopo negociável a cada ciclo, o DSDM parte do pressuposto de que há uma data de entrega não negociável — o que se alinha diretamente à estrutura do TCC, com defesa prevista para o final do semestre. O método orienta a priorização de requisitos por meio da técnica MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*), garantindo que as funcionalidades essenciais sejam entregues dentro do prazo, sem comprometer a qualidade do núcleo do sistema (DSDM Consortium, 2014).

Nesse sentido, o MVP (Produto Mínimo Viável) do ecossistema digital entidade–associado contemplará, prioritariamente, as funcionalidades classificadas como *Must have* na seção de requisitos deste documento, como:

- cadastro e gestão de associados;
- controle e acompanhamento de mensalidades;
- reserva e compra de ingressos e mesas para bailes e fandangos;
- acesso do associado às suas informações por meio de aplicativo *mobile*.

As entregas serão organizadas em ciclos curtos, com validação periódica junto ao CTG parceiro, permitindo ajustes progressivos conforme feedback de uso e necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento. Essa dinâmica busca assegurar aderência ao contexto organizacional da entidade, reduzir retrabalho e sustentar a evolução incremental da solução.

### 3.4 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E TESTES

A avaliação do ecossistema digital ocorrerá por meio de testes funcionais (para verificar se as funcionalidades atendem aos requisitos levantados) e avaliação de uso com participantes do CTG parceiro. A avaliação de uso será conduzida com múltiplos instrumentos, incluindo: aplicação da escala *System Usability Scale* (SUS), entrevistas semiestruturadas com gestores e usuários, observação de cenários de uso e registro de percepções em questionário breve (Brooke, 1996; Gil, 2017).

Os cenários de uso contemplarão tarefas como cadastrar associado, registrar pagamento, reservar mesa e emitir ingresso, considerando critérios de facilidade de uso, clareza das

informações, tempo percebido de execução e adequação às rotinas administrativas da entidade. Os resultados obtidos serão analisados de forma qualitativa, com triangulação entre os diferentes instrumentos, para verificar a viabilidade prática do sistema e seu potencial de contribuição para a organização administrativa e para a experiência do associado (Creswell, 2014; Yin, 2015).

A avaliação também considerará a adequação do sistema a perfis com menor familiaridade digital, verificando a efetividade dos fluxos mediados pela entidade e a clareza das interfaces em situações de uso assistido e autônomo.

### 3.5 ARQUITETURA PROPOSTA DO ECOSISTEMA DIGITAL

A arquitetura do ecossistema digital será organizada em dois clientes principais: uma plataforma *web* voltada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, integrados por um *backend* central responsável por expor uma API *RESTful* e concentrar as regras de negócio. Essa organização visa separar claramente as responsabilidades entre interface, domínio e infraestrutura, favorecendo manutenção, evolução do sistema e padronização do desenvolvimento (Fielding, 2000; Martin, 2017).

No *backend*, será adotada uma abordagem baseada em Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*), combinada com princípios da *Clean Architecture*, de modo que o núcleo de regras de negócio permaneça independente de *frameworks*, banco de dados e tecnologias de interface. Assim, a aplicação será estruturada com foco no domínio e nos casos de uso (*Use Cases*), priorizando coesão, testabilidade e baixo acoplamento (Cockburn, 2005; Martin, 2017).

De forma geral, a estrutura lógica do *backend* será composta por:

- **Camada de Aplicação (Use Cases):** responsável por orquestrar os fluxos do sistema, implementando casos de uso como cadastrar associado, registrar mensalidade, criar evento, reservar mesa e emitir ingresso (Martin, 2017).
- **Camada de Domínio:** responsável por representar as entidades e regras centrais do negócio (por exemplo: Associado, Mensalidade, Evento, Reserva, Ingresso), bem como invariantes e validações que garantam integridade, sem depender de detalhes tecnológicos (Martin, 2017).
- **Ports (Interfaces):** contratos de entrada e saída do sistema. As portas de entrada representam como a aplicação é acionada (ex.: *controllers* REST chamando *Use Cases*), enquanto as portas de saída representam dependências externas (ex.: repositórios, serviços de autenticação) (Cockburn, 2005; Martin, 2017).

- **Adapters (Implementações):** responsáveis por integrar tecnologias específicas ao sistema, como adaptadores de persistência, controladores HTTP e serviços de autenticação (Cockburn, 2005).
- **Serviços Externos:** a arquitetura prevê integração com *gateways* de pagamento terceirizados para funcionalidades de comercialização de ingressos, mantendo o núcleo de domínio independente do provedor escolhido (Martin, 2017).

A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorrerá por meio de *endpoints* REST, possibilitando compatibilidade com múltiplos clientes e facilitando testes e evoluções futuras (Fielding, 2000). Será adotado controle de acesso baseado em perfis: administrador (rotinas administrativas) e associado (consulta e reservas).

### 3.5.1 Stack Tecnológica

A implementação do ecossistema utilizará TypeScript como linguagem unificada em todas as camadas da aplicação. A adoção de uma linguagem comum entre *backend*, *frontend* e *mobile* reduz o custo de troca de contexto no desenvolvimento, permite o compartilhamento de tipos e contratos entre camadas e favorece a consistência das interfaces da API (Bierman et al., 2014).

O *backend* será desenvolvido com **NestJS**, *framework* Node.js que adota por padrão uma arquitetura modular baseada em injeção de dependências, alinhando-se diretamente à proposta de Arquitetura Hexagonal e *Clean Architecture* descrita neste trabalho (NestJS, 2023). O NestJS organiza a aplicação em módulos coesos com separação clara entre controladores, serviços e provedores, o que favorece a testabilidade e a manutenção incremental previstas no DSDM.

Para a persistência de dados, será utilizado **PostgreSQL** como sistema gerenciador de banco de dados relacional, em razão de sua maturidade, conformidade com padrões SQL, suporte a transações ACID e adequação ao domínio associativo com relacionamentos complexos entre entidades. O acesso ao banco será intermediado pelo **TypeORM**, ORM com integração nativa ao NestJS que oferece suporte a *migrations* versionadas, mapeamento de entidades via decoradores TypeScript e controle explícito de relacionamentos (TypeORM, 2023).

O *frontend* administrativo será desenvolvido com **Next.js**, *framework* React que oferece renderização híbrida (SSR/SSG), roteamento baseado em sistema de arquivos e otimizações de desempenho nativas (Vercel, 2023). Para o gerenciamento de estado e cache de dados remotos, será utilizado **React Query** (*TanStack Query*), que abstrai o ciclo de vida de requisições assíncronas e reduz a necessidade de gerenciamento manual

de estado global. A estilização seguirá **Tailwind CSS** combinado com **shadcn/ui**, biblioteca de componentes acessíveis e customizáveis construída sobre Radix UI.

O aplicativo *mobile* será desenvolvido com **React Native** e **Expo**, solução multiplataforma que possibilita a entrega simultânea para Android e iOS a partir de uma única base de código TypeScript (Expo, 2023). A escolha do React Native, em conjunto com Next.js no *frontend* web, permite o reuso de lógica de negócio e de tipos definidos no *backend*, mantendo coerência entre as interfaces do ecossistema.

A Tabela 1 resume as tecnologias adotadas por camada.

Tabela 1: Stack tecnológica do ecossistema digital

| Camada         | Tecnologia                       | Função                         |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Backend        | NestJS (Node.js + TypeScript)    | API REST, regras de negócio    |
| Frontend Web   | Next.js (TypeScript)             | Painel administrativo          |
| Estilização    | Tailwind CSS + shadcn/ui         | Interface e componentes        |
| Cache/Estado   | React Query                      | Gerenciamento de dados remotos |
| Mobile         | React Native + Expo (TypeScript) | Aplicativo do associado        |
| Banco de Dados | PostgreSQL                       | Persistência relacional        |
| ORM            | TypeORM                          | Mapeamento objeto-relacional   |
| Autenticação   | JWT + RBAC                       | Controle de acesso por perfil  |

Fonte: elaborado pelo autor

### 3.5.2 Diagrama de Arquitetura

A Figura 1 apresenta o diagrama de componentes do ecossistema digital, ilustrando o fluxo de comunicação entre os clientes (*web* e *mobile*), a API central e as camadas internas do *backend*.

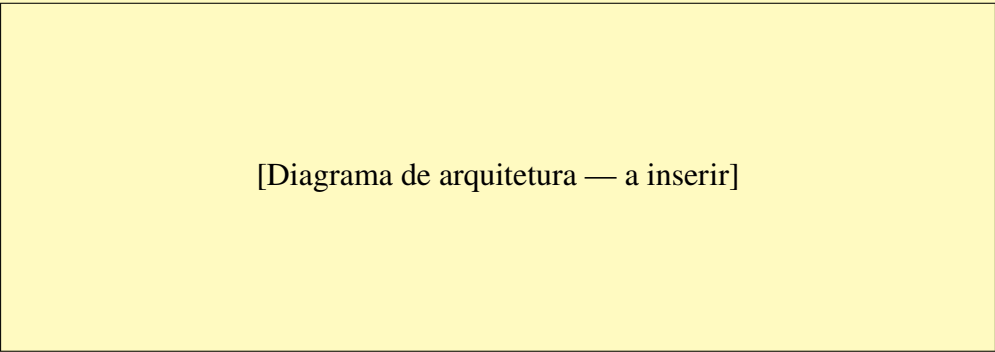


Figura 1: Diagrama de componentes do ecossistema digital

Fonte: elaborado pelo autor

O fluxo geral de comunicação segue o padrão: os clientes (*frontend* Next.js e aplicativo React Native) realizam requisições HTTP à API REST exposta pelo NestJS. Os *controllers* da camada de interface recebem as requisições e delegam a execução aos casos de uso (*Use Cases*) da camada de aplicação. Os casos de uso, por sua vez, interagem com o domínio e acionam os *adapters* de saída necessários — como repositórios TypeORM para acesso ao PostgreSQL ou adaptadores para serviços externos. Esse isolamento garante que alterações em tecnologias de infraestrutura não impactem o núcleo de regras de negócio.

### 3.5.3 Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Os requisitos a seguir representam o levantamento inicial realizado com base no conhecimento prévio do contexto das entidades tradicionalistas e na parceria estabelecida com o CPF Pia do Sul. O refinamento e a validação definitiva dos requisitos ocorrerão na etapa inicial do TCC, por meio das técnicas de coleta de dados descritas na Seção 3.2.

A priorização segue a técnica MoSCoW do DSDM: **Must** (essencial para o MVP), **Should** (importante, mas negociável), **Could** (desejável se houver capacidade) e **Won't** (fora do escopo deste trabalho).

#### Módulo: Gestão de Associados

Tabela 2: Requisitos funcionais — Gestão de Associados

| ID   | Descrição                                                   | Prioridade |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | Cadastrar associado com dados pessoais e vínculo à entidade | Must       |
| RF02 | Consultar e editar dados de associado                       | Must       |
| RF03 | Controlar status do associado (ativo, inativo, suspenso)    | Must       |
| RF04 | Registrar dependentes vinculados ao titular                 | Should     |

Fonte: elaborado pelo autor

#### Módulo: Controle de Mensalidades

Tabela 3: Requisitos funcionais — Controle de Mensalidades

| ID   | Descrição                                        | Prioridade |
|------|--------------------------------------------------|------------|
| RF05 | Registrar pagamento de mensalidade por associado | Must       |
| RF06 | Visualizar histórico de pagamentos por associado | Must       |
| RF07 | Gerar relatório de inadimplência                 | Should     |
| RF08 | Emitir comprovante de pagamento                  | Should     |

Fonte: elaborado pelo autor

## Módulo: Gestão de Eventos e Reservas

Tabela 4: Requisitos funcionais — Gestão de Eventos e Reservas

| ID   | Descrição                                                       | Prioridade |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| RF09 | Cadastrar evento (baile/fandango) com data, local e capacidade  | Must       |
| RF10 | Definir configuração de mesas e ingressos por evento            | Must       |
| RF11 | Registrar reserva de mesa (fluxo administrativo mediado)        | Must       |
| RF12 | Registrar compra/retirada de ingresso                           | Must       |
| RF13 | Associado consultar suas reservas pelo aplicativo <i>mobile</i> | Must       |
| RF14 | Consultar disponibilidade de mesas em tempo real                | Should     |
| RF15 | Cancelar ou transferir reserva existente                        | Could      |

Fonte: elaborado pelo autor

## Requisitos Não-Funcionais

Tabela 5: Requisitos não-funcionais

| ID    | Descrição                                                               | Prioridade |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| RNF01 | Suporte a fluxos mediados pela entidade (registro em nome do associado) | Must       |
| RNF02 | Autenticação com controle de perfis (administrador / associado)         | Must       |
| RNF03 | Aplicativo <i>mobile</i> compatível com Android e iOS via Expo          | Must       |
| RNF04 | API documentada via Swagger (integrado ao NestJS)                       | Should     |
| RNF05 | Tempo de resposta das operações principais inferior a 2 segundos        | Should     |

Fonte: elaborado pelo autor

Ressalta-se que os requisitos classificados como *Won't* neste trabalho incluem a integração com sistemas institucionais do MTG (como o CIT), o processamento direto de dados financeiros sensíveis e funcionalidades voltadas a rodeios artísticos ou outros tipos de evento fora do escopo dos bailes e fandangos.

## 4 RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS

### 4.1 RESULTADOS PARCIAIS

Como resultados parciais deste projeto, foram concluídas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico sobre gestão de entidades tradicionalistas, organizações do terceiro setor, sistemas de informação e transformação digital; definição do escopo

funcional do ecossistema digital entidade–associado; elaboração do conjunto inicial de requisitos funcionais e não-funcionais com priorização MoSCoW; definição da arquitetura do sistema (Hexagonal + *Clean Architecture*) e da *stack* tecnológica completa; e estabelecimento de parceria com o CPF Pia do Sul, em Santa Maria/RS, como campo de aplicação do estudo de caso.

Em termos concretos, a entrega parcial deste projeto compreende a arquitetura definida, a *stack* tecnológica especificada, os requisitos levantados e o planejamento estruturado do desenvolvimento. Não há código em execução nesta etapa, o que é compatível com a natureza de um projeto de TCC — fase anterior ao desenvolvimento propriamente dito.

## 4.2 RESULTADOS ESPERADOS

O MVP do ecossistema digital entidade–associado contemplará as seguintes entregas funcionais:

### **Painel web administrativo (Next.js):**

- tela de autenticação com controle de perfis (administrador / associado);
- módulo de associados: listagem, cadastro, edição e controle de status;
- módulo de mensalidades: lançamento de pagamentos, histórico por associado e relatório de inadimplência;
- módulo de eventos: cadastro de bailes e fandangos, configuração de mesas e ingressos;
- módulo de reservas: registro e acompanhamento de reservas de mesas (fluxo administrativo mediado).

### **Aplicativo mobile do associado (React Native + Expo):**

- tela de autenticação;
- visualização de dados cadastrais e situação de mensalidades;
- consulta de eventos disponíveis e reservas realizadas.

### **Backend (NestJS + PostgreSQL + TypeORM):**

- API REST documentada via Swagger, com autenticação JWT e controle de acesso por perfil;



- implementação dos casos de uso correspondentes aos módulos listados acima;
- banco de dados relacional PostgreSQL com *migrations* versionadas via TypeORM.

Espera-se que a aplicação do MVP no CPF Pia do Sul permita validar a adequação do sistema às rotinas administrativas da entidade, com avaliação conduzida por meio dos instrumentos descritos na Seção 3.4: SUS, entrevistas semiestruturadas, observação de cenários de uso e questionário. Os resultados da avaliação serão analisados de forma qualitativa, com triangulação entre os instrumentos, e reportados na monografia final do TCC.

Como contribuição acadêmica, espera-se demonstrar a viabilidade de aplicação de um ecossistema digital em contextos culturais tradicionais, evidenciando que modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais podem coexistir de forma complementar.

## 5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma a seguir apresenta o planejamento macro do desenvolvimento do TCC ao longo do segundo semestre de 2026, organizado como um *roadmap* de entregas incrementais alinhado aos princípios de *timeboxing* do DSDM. As atividades foram estruturadas de forma que as dependências críticas (levantamento de requisitos → modelagem → desenvolvimento) sejam respeitadas, e que a escrita da monografia ocorra em paralelo ao desenvolvimento.

Tabela 6: Cronograma de atividades — TCC 2026/2

| Atividade                                                    | Jul | Ago | Set | Out | Nov |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Reunião de levantamento de requisitos (CPF Pia do Sul)       | •   |     |     |     |     |
| Modelagem definitiva do banco de dados                       | •   |     |     |     |     |
| Setup do ambiente (repositório, infra, CI)                   | •   |     |     |     |     |
| Desenvolvimento: módulo Associados + Mensalidades            | •   | •   |     |     |     |
| Desenvolvimento: módulo Eventos + Reservas + Ingressos       |     | •   | •   |     |     |
| Desenvolvimento: aplicativo <i>mobile</i> do associado       |     |     | •   |     |     |
| Integração e testes funcionais internos                      |     |     | •   | •   |     |
| Avaliação com usuários no CPF Pia do Sul (SUS + entrevistas) |     |     |     | •   |     |
| Análise dos resultados e ajustes finais                      |     |     |     | •   |     |
| Escrita da monografia (paralela ao desenvolvimento)          | •   | •   | •   | •   | •   |
| Revisão final e entrega da monografia                        |     |     |     |     | •   |

Fonte: elaborado pelo autor

Os *milestones* principais são: (1) conclusão do levantamento de requisitos e modelagem do banco de dados até o final de julho; (2) MVP funcional com os módulos de associados, mensalidades e eventos até o final de setembro; (3) avaliação com usuários concluída até o final de outubro; e (4) entrega da monografia em novembro de 2026, conforme calendário acadêmico da instituição.

## 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Referências

- Gavin Bierman, Martín Abadi, and Mads Torgersen. Understanding typescript. *ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming*, pages 257–281, 2014. doi: 10.1007/978-3-662-44202-9\_11.
- John Brooke. Sus: A ‘quick and dirty’ usability scale. In Patrick W. Jordan, Bruce Thomas, Ian L. McClelland, and Bernard Weerdmeester, editors, *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor & Francis, London, 1996.
- Alistair Cockburn. Hexagonal architecture. Technical report / blog article, 2005. URL <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Thousand Oaks, 4 edition, 2014.
- William H. DeLone and Ephraim R. McLean. The delone and mclean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4):9–30, 2003. doi: 10.1080/07421222.2003.11045748. URL <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>.
- DSDM Consortium. *The DSDM Agile Project Framework Handbook*. DSDM Consortium, Ashford, 2014. URL <https://www.agilebusiness.org/>.
- Expo. Expo – an open-source platform for making universal native apps. Documentação oficial, 2023. URL <https://expo.dev>.
- A. Fabricio et al. Comprometimento organizacional no terceiro setor: o caso de uma organização tradicionalista gaúcha. *Revista de Carreiras e Pessoas*, 9(1):63–83, 2019. URL <https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe>. Acesso em: 2025.
- Roy Thomas Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000. URL <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.

- Annabelle Gawer and Michael A. Cusumano. Industry platforms and ecosystem innovation. *Journal of Product Innovation Management*, 31(3):417–433, 2014. doi: 10.1111/jpim.12105. URL <https://doi.org/10.1111/jpim.12105>.
- Antonio Carlos Gil. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo, 6 edition, 2017.
- Bob Hinings, Thomas Gegenhuber, and Royston Greenwood. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and Organization*, 28(1): 52–61, 2018. doi: 10.1016/j.infoandorg.2018.02.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.004>.
- Michael G. Jacobides, Carmelo Cennamo, and Annabelle Gawer. Towards a theory of ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39(8):2255–2276, 2018. doi: 10.1002/smj.2904. URL <https://doi.org/10.1002/smj.2904>.
- Rafaela Rodrigues da Silva Jardim. Projeto de sistema gerenciador: um estudo de caso da 9ª região tradicionalista. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet), 2022. URL <https://arandu.iffarroupilha.edu.br>. Acesso em: 2025.
- Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. *Sistemas de informação gerenciais*. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 12 edition, 2014.
- Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, Boston, 2017.
- Thais Martini. Contribuições da contabilidade gerencial para entidades tradicionalistas. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis), 2019. URL <https://repositorio.ucs.br>. Acesso em: 2025.
- Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). O que é o mtg, 2023. URL <https://www.mtg.org.br>. Acesso em: 2025.
- NestJS. Nestjs – a progressive node.js framework. Documentação oficial, 2023. URL <https://nestjs.com>.
- Manoelito Carlos Savaris. Tradicionalismo movimenta r\$ 1,5 bilhão por ano no rs, September 2022. URL <https://www.jornaldocomercio.com>. Acesso em: 2025.
- Anderson da Costa Silva and Silvana Regina Albarello. Qualificação da gestão para os centros de tradições gaúchas. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração), 2024. URL <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br>. Acesso em: 2025.

Jennifer Stapleton. *DSDM: Dynamic Systems Development Method – The Method in Practice*. Addison-Wesley, Reading, 1997.

TypeORM. Typeorm – orm for typescript and javascript. Documentação oficial, 2023. URL <https://typeorm.io>.

Marcio Bittencourt Uliana. A empresarização dos centros de tradições gaúchas. *Revista Gestão Organizacional*, 12(4):3–24, 2019. URL <https://bell.unochapeco.edu.br>. Acesso em: 2025.

Vercel. Next.js – the react framework for the web. Documentação oficial, 2023. URL <https://nextjs.org>.

Peter C. Verhoef, Thijs Broekhuizen, Yakov Bart, Abhi Bhattacharya, John Qi Dong, Nicolai Fabian, and Michael Haenlein. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122:889–901, 2021. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022. URL <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>.

Grégory Vial. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2):118–144, 2019. doi: 10.1016/j.jsis.2019.01.003. URL <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>.

Karl S. R. Warner and Maximilian W"ager. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3): 326–349, 2019. doi: 10.1016/j.lrp.2018.12.001. URL <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>.

Robert K. Yin. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Bookman, Porto Alegre, 5 edition, 2015.